

Trabajo práctico Nro 2

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se realizarán mediciones de un amplificador operacional tanto a lazo abierto como en lazo cerrado, utilizando un osciloscopio para observar las formas de onda resultantes y además se hará uso de la escala de dB para analizar la ganancia del amplificador.

Index Terms—Amplificador operacional, osciloscopio, ganancia, lazo abierto, lazo cerrado, dB.

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio			X
Filsinger Gonzalo	X		
Leon Parfait Manuel		X	
Fecha de Presentación:		14/05/2026	
Fecha de Coloquio:		21/05/2026	

II. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe utilizaremos un amplificador operacional para realizar mediciones y determinar las características del mismo, usaremos instrumentos con escala en dB tal como el voltímetro analógico y además daremos el grado de incertidumbre de las mediciones.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 1

Para empezar debemos identificar el número del conjunto de placas que usaremos.

Conjunto de Placas Nro:	
-------------------------	--

Ahora realizamos las siguientes conexiones.

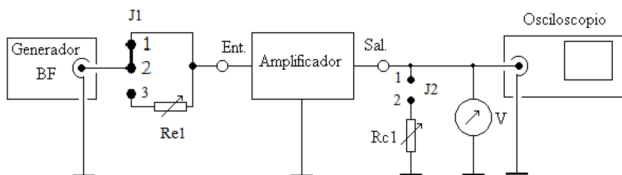


Figura 1. Conexiones realizadas

Alimentaremos el amplificador con 12V y usaremos una señal de 1KHz. La amplitud de la señal para todos los experimentos sea la máxima posible sin distorsión.

Ahora mediremos sin carga a la salida del amplificador y obtendremos la siguiente señal.

IMAGEN

Luego conectamos la resistencia de carga R_{C1} y ajustamos para que la lectura de la tensión de salida se reduzca a la mitad. En este punto el valor de la impedancia de salida del amplificador es igual a la resistencia de carga.

Por lo que pasaremos a desconectar la fuente y abrir el circuito para medir la resistencia de carga. De esta forma obtenemos el valor de la impedancia de salida del amplificador.

f1	"Valor nominal" de $Z_{sal} = R_o$	V_s (R_{C1} desconectada)	$R_{C1} = R_o$	Incertidumbre de R_{C1}
1KHz	50 ohms	a	vg	f

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

Para este experimento se conectará el amplificador de la siguiente forma.

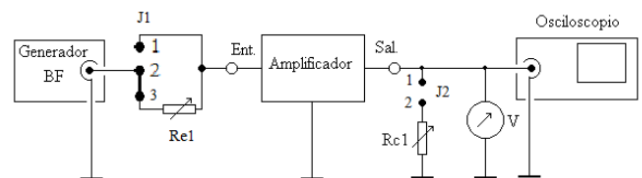


Figura 2. Conexiones realizadas

Como se puede observar ahora desconectamos la carga R_{C1} y conectaremos el Jumper J1 entre las terminales 2 y 3, con la carga variable R_1 al mínimo, para luego lentamente ir aumentando el valor de R_1 hasta que la tensión de salida se reduzca a la mitad. En este punto el valor de R_1 es igual a la impedancia de salida del amplificador.

Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla.

f1	"Valor nominal" de $Z_{ent} = R_i$	V_s (R_{C1} desconectada)	$R_{C1} = R_1$	Incertidumbre de R_{C1}
1KHz	50 ohms	a	vg	f

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

Para este experimento haremos uso del voltímetro analógico para medir dBs.

VI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 4

VII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 5

Ahora pasaremos a usar un amplificador operacional el cual será posible usarlo en tanto a lazo abierto como en lazo cerrado, además de poder variar las resistencias de carga. El esquema del mismo es el siguiente:

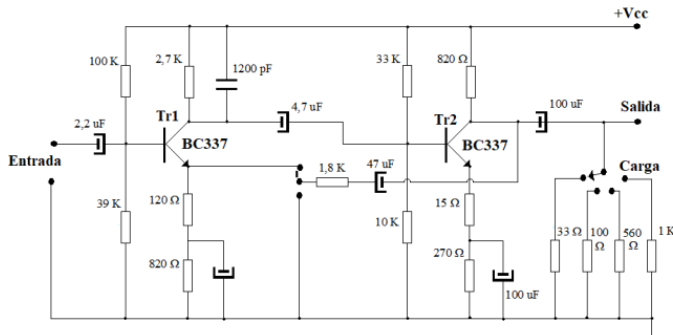


Figura 3. Conexiones realizadas

En la placa se verá de la siguiente forma:

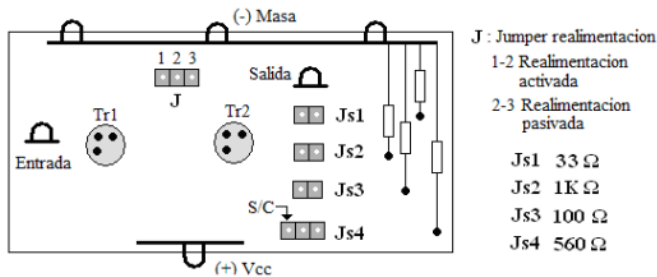


Figura 4. Placa del amplificador operacional

Primero realizamos las mediciones a lazo abierto, por lo que conectamos J entre las terminales 2 y 3, y Js lo desconectamos.

Pondremos el generador a una frecuencia de 1KHz y una amplitud máxima sin distorsión.

Luego mediremos la señal de entrada y la señal de salida, y con esto podremos calcular la ganancia del amplificador operacional a lazo abierto.

V_i (V _{pap})	V_o (V _{pap})	$A=V_o/V_i$
a	v	b

Ahora tal y como esta conectamos Js para la carga $R_l = 1K\Omega$, y medimos nuevamente la señal de salida, y mediante calculo obtenemos R_o .

V_o (V _{pap})	V_s (V _{pap})	$R_o=R_l(V_o/V_s - 1)$
a	v	b

Luego pasamos a retirar Js y cerramos el lazo, nuevamente buscamos la amplitud máxima sin distorsión y medimos la

señal de entrada y salida para obtener la ganancia a lazo cerrado.

V_i (V _{pap})	V_o' (V _{pap})	$G=V_o'/V_i$
a	v	b

Ahora calcularemos R_o' :

$$R_o' = \frac{R_o \cdot G}{A}$$

$$R_o' = aaa$$

Para comprobar este valor haremos las mismas mediciones que en la 2da parte pero con el amplificador operacional a lazo cerrado, y calcularemos R_o' mediante la formula de la parte 2.

V_o' (V _{pap})	V_s' (V _{pap})	$R_o'=R_l(V_o/V_s - 1)$
a	v	b

VIII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 6

IX. DESARROLLO EXPERIMENTAL 7

X. DESARROLLO EXPERIMENTAL 8

XI. CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

[1] TP2 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I